


Universidad Europea del Atlántico

*Loyda Leticia Alas Castaneda*
loyda.alas@uneatlantico.es

# Tecnología y Estructura de Ordenadores

*Tema 1 y 2*

# Evolución y Características de los sistemas de cómputo


DIGITAL AUDIO

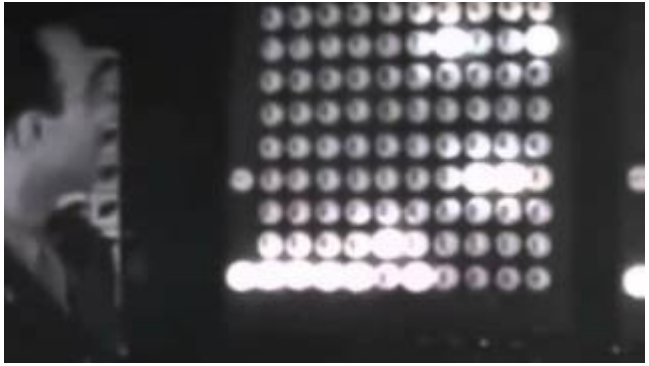
# COMPUTADORAS



Evolución y Características de los Sistemas de Cómputo

# ENIAC

Primer Computador Electrónico



## Primera Generación de Computadores Comerciales

# Tubo de Vacío 1946 - 1958

- El componente principal es el tubo de vacío
- Puede resolver problemas algebraicos y estadísticos con matrices
- Lenguaje Máquina
- Tarjetas Perforadas




MAX
NOCHE DE CARCELES
ESTA NOCHE 22:30

Evolución y Características de los Sistemas de Cómputo

# EI UNIVAC

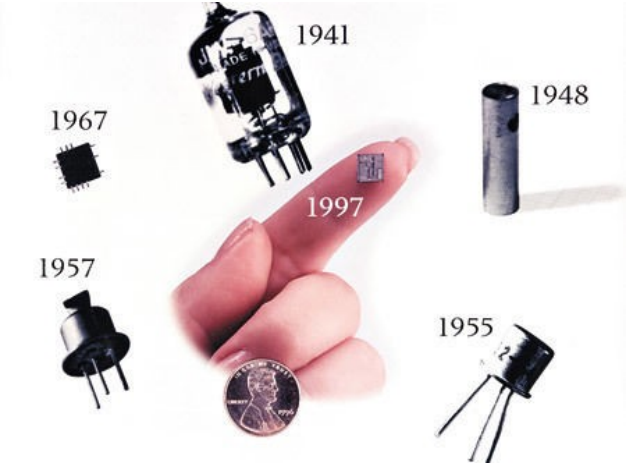
Primer Computador Comercial



Evolución y Características de los Sistemas de Cómputo

Segunda Generación

# Los Transistores




- El componente principal es el transistor
- El transistor es un dispositivo más pequeño que los tubos de vacío, por lo tanto, el computador ocupa menos espacio y se abarata la fabricación
- Opera a mayor velocidad



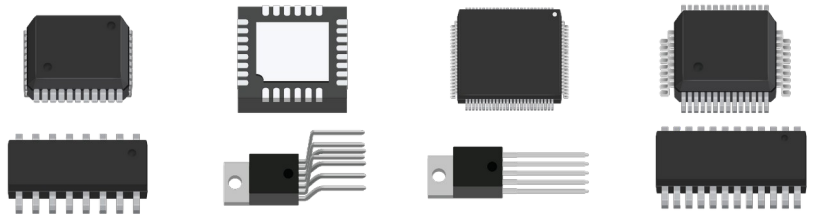
# Y... que tiene que ver esto con la actualidad?

música



Tercera Generación

# Los Circuitos Integrados



- El componente principal es el circuito integrado
- Disminución del volumen y agrupación de elementos en una placa de silicio.
- Ahorro de energía
- Utilización de la computadora por varios usuarios al mismo tiempo.
- Reducción de espacio
- Multiprogramación


se utilizan una gran variedad
de dispositivos electrónicos.

## Evolución y Características de los Sistemas de Cómputo

### Últimas Generaciones

- Memoria Semiconductora
- Microprocesador
- INTEL
- PowerPC
- ARM

| Generación | Fechas Aproximadas | Tecnología | Velocidad Típica (Operaciones/ segundo) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 - 1958 | Tubos de Vacío | 40 000 |
| 2 | 1958 - 1964 | Transistores | 200 000 |
| 3 | 1965 - 1971 | CI de pequeña y media integración | 1 000 000 |
| 4 | 1972 - 1977 | CI de Gran Integración (LSI) | 10 000 000 |
| 5 | 1978 - 1991 | CI de Alta Integración (VLSI) | 100 000 000 |
| 6 | 1991 - | CI de Ultra Alta Integración (ULSI) | 1 000 000 000 |

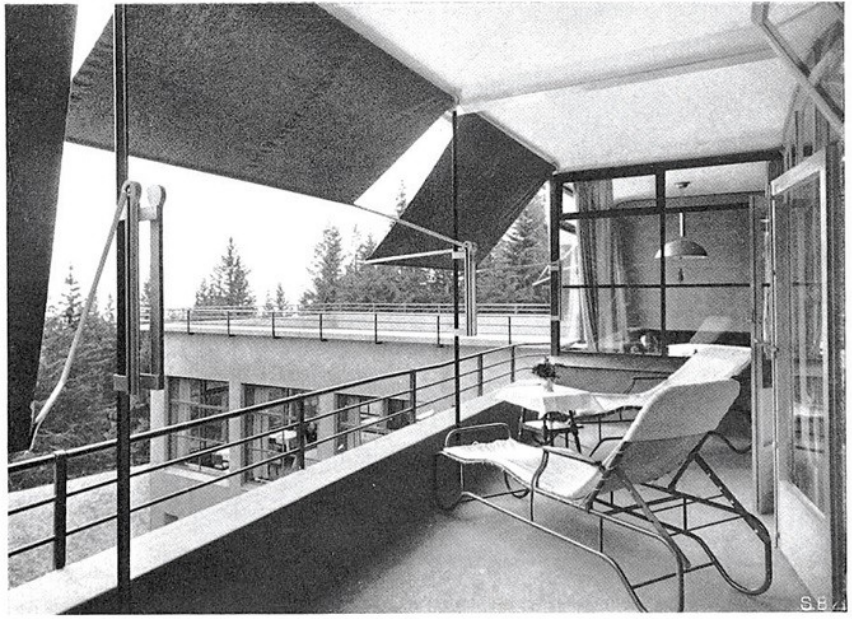
# Loyda Alas

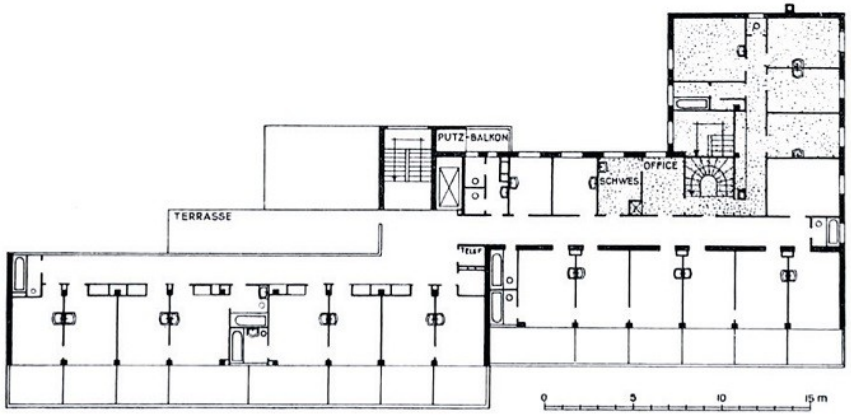
loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas

# Arquitectura y organización de los sistemas de cómputo modernos

La *arquitectura* describe **lo que** hace la computadora.
La *organización* describe **cómo** lo hace.




PUTZ-BALKON
OFFICE
SCHWES
TERRASSE
TELEF
0
5
10
15 m

# Vamos a construir...


Макдоналдс
Макдоналдс
Макдоналдс
Макдоналдс


McDonald's
McDonald's

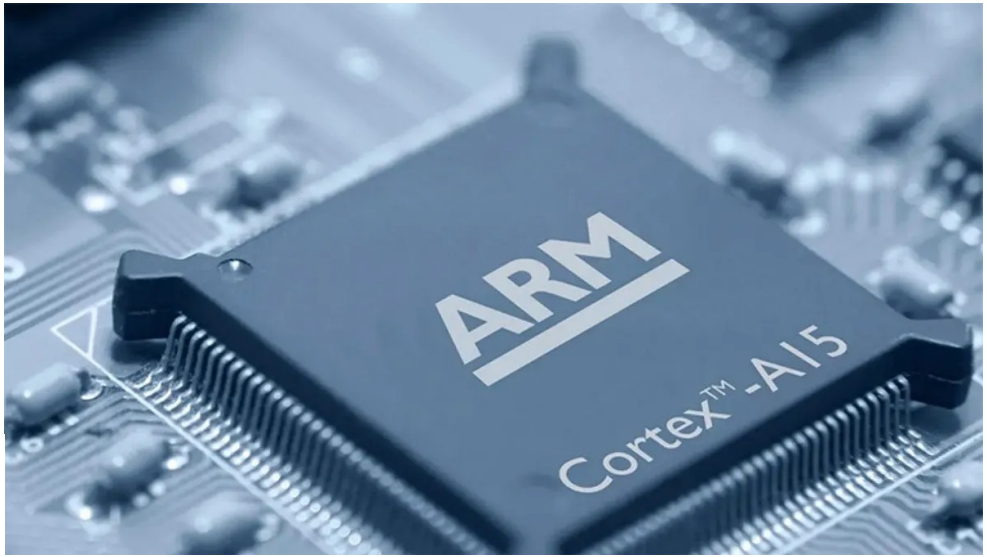

McDonald's
McDonald's
DRIVETHRU

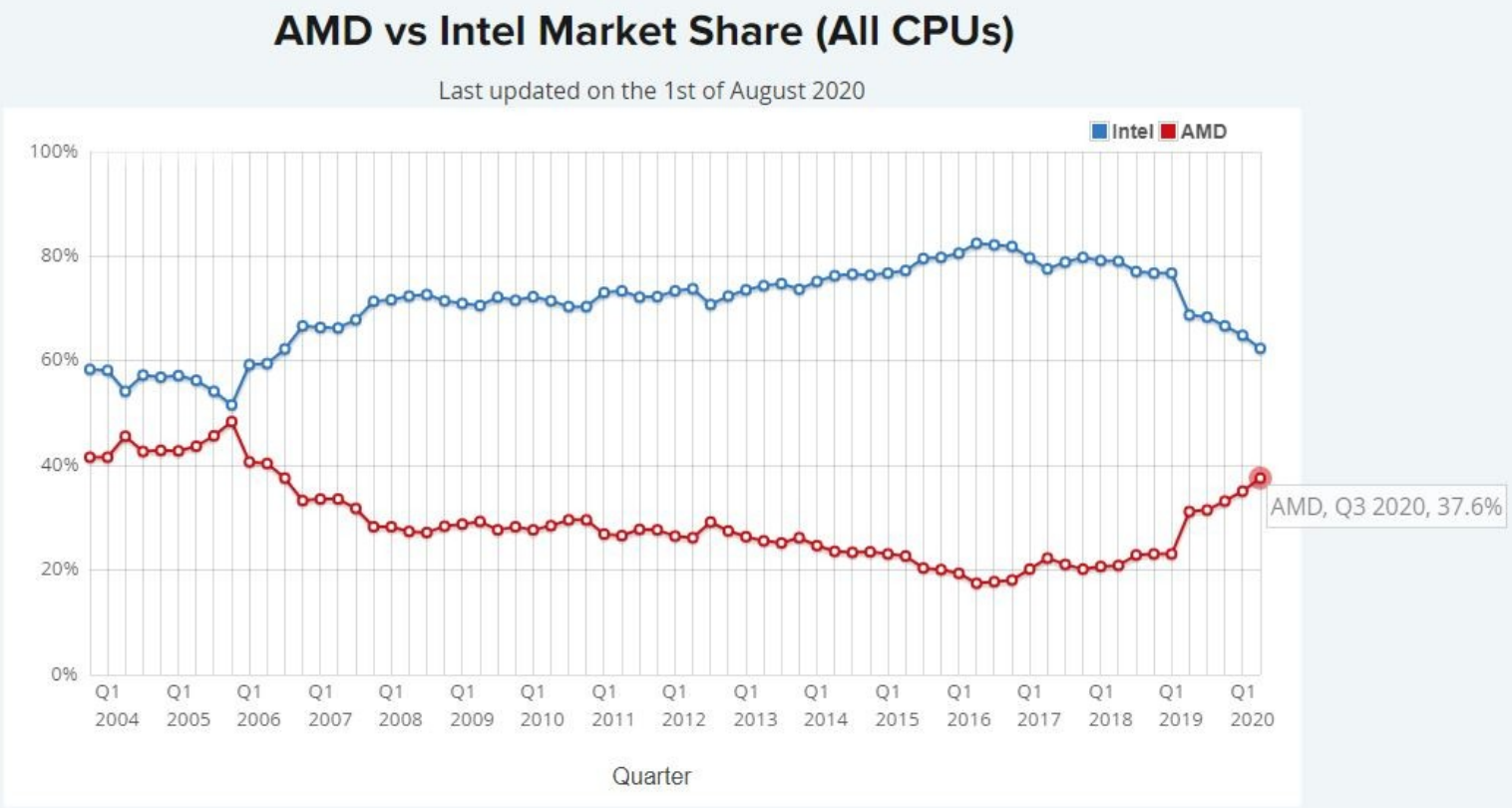

McDonald's
McCafé

Arquitectura y organización de los sistemas de cómputo modernos

# Advanced Risc machines Ltd.

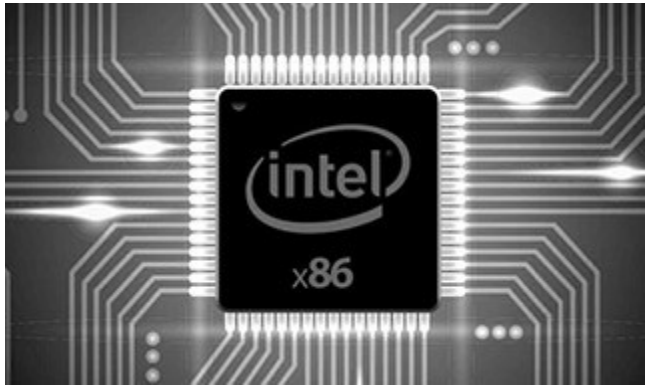
Arm Ltd. es una multinacional dedicada a los semiconductores y al desarrollo de software con sede en Cambridge, Reino Unido. Wikipedia




AMD vs Intel Market Share (All CPUs)
Last updated on the 1st of August 2020
Intel
AMD
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Q1 2004
Q1 2005
Q1 2006
Q1 2007
Q1 2008
Q1 2009
Q1 2010
Q1 2011
Q1 2012
Q1 2013
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2016
Q1 2017
Q1 2018
Q1 2019
Q1 2020
Quarter
AMD, Q3 2020, 37.6%

Arquitectura y organización de los sistemas de cómputo modernos

# Arquitectura de Referencia



# Diferencias

## Arquitectura

- Instrucciones (nº de puertas)
- Número de bits (ancho de puertas)
- Protocolos de entrada/salida (Ventanas)

## Organización

- Señales de Control (menú autoservicio, etiquetamiento de baños)
- Interfaz (mesas)
- Memoria (Lista de órdenes)

# Dudas...

# Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas